

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи синусоидального тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис 2.1

Рисунки 2.1 - Схема

Исходные данные приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Время ант	U										
$R_{\text{вн1}}$	$\rho_{\text{сг}}$	$R_{\text{вн1}}$	$X_{\text{вн1}}$	$L_{\text{в2}}$	$\rho_{\text{сг}}$	$G_{\text{вн2}}$	R_1	L_2	C_1	R_2	L_2
B	град	Ом	Ом	A	град	Ом	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
150	28	5	2	80	60	0.3	6	1.2	50	25	0
C_2		R_3		L_3		C_3		R_4		L_4	
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Ом		мГн	
30		82		25		5		500			

Предметы

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при заданной относительной погрешности проведения расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму U, I, P токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить график.
7. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.